

进展简介

从 Grothendieck 到 Naor: 漫步 Banach 空间的度量分析学

Gilles Godefroy

1954 年 7 月, Alexandre Grothendieck (格罗滕迪克) 给他的“关于拓扑向量空间理论的相对完整的课程, 或者更确切地说, 它是一个理论的部分, 这个理论可以被认为是 S. Banach (巴拿赫) 的想法的直接延伸和结果”写了导言, 该书以《拓扑向量空间 (Espaces vectoriels topologiques)》为名在圣保罗出版. 他说其本质结果并未真正超越 Banach 的理论, 这些结果是 Baire (贝尔) 和 Hahn (哈恩) -Banach 定理的应用. 尽管他提到关于“张量拓扑分析学最近进展”的讨论班, 没有指明这些进展是由于他, 而且它们代表了对 Banach 的想法和他的学派的想法的真正超越. 事实上, 这些根本结果前一年也是在圣保罗已由 Grothendieck 发表在他著名的《概要 (Résumé)》[6] 中. 不是一个“Banach 的想法的直接延伸”, 它们提供了一个非常不同的观点, 虽然我们不得不等待, 直到 1968 年《概要》的重要性在国际上被认可, 这归功于 Joram Lindenstrauss 和 Alexander Pełczyński (佩尔岑斯基) 的一篇文章. 这篇文章标志着泛函分析学中 (度量的, 有限维的, 组合的) 刚性结构研究的开始, 它们中的一些例子在下面可以看到. 在这个研究领域中非线性的部分近来被引入, 尤其是, 这受到来自计算机科学的问题和过去 15 年许多青年才俊得到的杰出结果的激发. 在这新一代中, Assaf Naor 起着核心的作用, 读者会注意到他的工作构成了这篇注记的脉络.

为何我们应该试图在这个或那个 Banach 空间中嵌入度量空间? Grothendieck 常数的数值可能有什么重要性? 出于单纯智力上的好奇, 我们不问这些问题. 它们确实是通向发现的一个途径. 让我们看看为何如此.

1. Ribe 纲领

M. I. Kadec (1967) 的定理说任意无穷维的可分 Banach 空间同胚于 Hilbert (希尔伯特) 空间. 1981 年, 这个结果由 H. Toruńczyk 推广到不可分的情形, 他证明两个有相同密度特征 (density character) 的 Banach 空间是同胚的 (这里空间的密度特征是稠密子集的基数集的最小值). 因此, 在某种意义上, Banach 空间的拓扑理论是平凡的. 不过, 当我们考虑的应用不假定为线性的而是相对于整个或部分的度量结构, 且能使同构发生时, 这些最初的结果不再提供信息; 例如, 经典的 Mazur-Ulam (马祖尔 - 乌拉姆) 定理说 Banach 空间之间的任意满射等距同构是仿射的. 1976 年, Matin Ribe 发表了一个非常有趣的定

译自: EMS Newsletter, Issue 107, March 2018, p. 9–16, From Grothendieck to Naor: A Stroll through the Metric Analysis of Banach Spaces, Gilles Godefroy. Copyright ©2018 European Mathematical Society. All rights reserved. Reprinted with permission. 欧洲数学会授予译文出版许可.
Gilles Godefroy 是法国国家科学研究中心主任, 他的邮箱地址是 godefroy@math.jussieu.fr.

理, 说两个一致同胚的 Banach 空间有相同的局部结构, 亦即, 有相同的有限维子空间, 至多相差一个同构常数. 这意味着, 如果在两个 Banach 空间 X 和 Y 之间存在一个一一映射 f , 满足 f 和 f^{-1} 都是一致连续的, 那么存在一个常数 $C > 0$ 使得对任意有限维子空间 $E \subset X$, 存在子空间 $F \subset Y$ 使得 F 与 E 是 C -同构的 (于是存在从 E 到 F 的一个线性同构 T , 使得 $\|T\| \cdot \|T^{-1}\| \leq C$), 而且反之, 当交换 X 与 Y 时. 简单地说, X 和 Y 有相同的有限维子空间. 因此, Banach 空间的局部结构是一个一致不变量.

Ribe 定理的一个数量形式由 Bourgain (布尔盖恩) 在 1987 年给出. 为了表达它, 我们需要如下的记号, 它们将被用于整个这篇注记. 设 (M, d_M) 和 (N, d_N) 是两个度量空间且对任意的对 $(x, y) \in M^2$, $f: M \rightarrow N$ 满足

$$ad_M(x, y) \leq d_N(f(x), f(y)) \leq Ad_M(x, y). \quad (1)$$

量 $A/a = D(f)$ 称为 f 的失真 (distortion). 如果存在这样的函数 f , 我们就说 M 双 Lipschitz (利普希茨) 嵌入到 N 中. 在这种情形, 我们记

$$c_N(M) = \inf\{D(f); f: M \rightarrow N \text{ 满足 (1)}\},$$

当然, 如果不存在这样的函数 f , 则 $c_N(M) = +\infty$. 在特殊情形 $N = L_p$, 带着通常赋予的范数, 我们简单写作

$$c_{L_p}(M) = c_p(M).$$

$p = 2$ 和 $p = 1$ 的情形是特别重要的. 使用这个记号, Bourgain 的离散化定理的内容如下. 存在一个绝对常数 $C > 0$ 使得如果 $\epsilon > 0$, Y 是一个赋范空间, X 是一个 n 维的赋范空间且 N 是 X 的一个满足

$$\delta < e^{-(n/\epsilon)^{Cn}}$$

的 δ -格, 那么 $c_Y(N) \geq (1 - \epsilon)c_Y(X)$. 我们回忆, N 是 X 的一个 δ -格, 如果对任意 $x \in X$, 有 $\inf\{\|x - y\|; y \in N\} \leq \delta$. 因此, 如果 X 的一个充分细的 (sufficiently fine) 格双 Lipschitz 地嵌入到 Y 中, 同样的结论可应用于整个空间 X . 这就得到了 Ribe 定理, 因为定义于赋范空间上的一致连续映射限制于一个具有数量控制的一致离散格时, 是 Lipschitz 的. 这个离散化定理表明有限度量空间的存在性, 代表了到 Banach 空间局部性质的一个阻碍.

Ribe 定理带来了 Ribe 纲领的开始, 按照 Joram Lindenstrauss 和 Jean Bourgain 的术语: 给定 Banach 空间的一个局部性质 (p) , 寻找度量空间 M 的一个性质 (P) , 使得当 M 是 Banach 空间时, (P) 与 (p) 重合. Ribe 定理, 说在原则上这是可能的, 但只有性质 (P) 尽可能简单和典范时才会有用. Ribe 纲领的目标是把 Banach 空间的结构域 (structured field) 的性质转换到度量空间的更大的类. 它允许我们使用我们关于 Banach 空间几何学的知识和直觉研究度量空间. 在这一方法上, Assad Naor 是一位杰出的专家, 当该方法在研究度量空间时结果是非常有效的, 使我们可找到一些应用, 这些应用没有 Ribe 纲领可能不会被发现. 当我们考虑从 Banach 空间局部性质导出适当的性质 (P) 时, 我们可发现度量空间隐藏的丰富结构.

因此, Ribe 纲领的目的尤其是如下所述. 给定一个局部性质 (p) , 寻找度量空间一个性质 (P) 的好的定义, 一旦它被定义, 证明当讨论中的度量空间是一个 Banach 空间时,

(P) 约化为 (p). 如果这个方法对 Banach 空间是有趣的, 那么它将是关于度量空间的问题的关键, 初看起来与赋范空间没有关系. 关于 Ribe 纲领, 我们的主要参考文献是 [13], 读者也可以参考 Keith Ball 在 Bourbaki (布尔巴基) 讨论班上的报告 [1].

一个 Banach 空间 X 称为属于类型 p , 这里 $1 \leq p \leq 2$, 如果存在一个常数 $C > 0$, 使得对 X 中的任意向量 $x_1, x_2, \dots, x_n$,

$$2^{-n} \sum_{\epsilon_i = \pm 1} \left\| \sum_{i=1}^n \epsilon_i x_i \right\|_X \leq C \left(\sum_{i=1}^n \|x_i\|_X^p \right)^{1/p}.$$

这个三角不等式得出所有空间属于类型 1, 因此类型 p 作为一个强三角不等式 (模一个随机化 (randomisation)) 出现. Khintchine 的不等式表明, 没有 Banach 空间属于类型 $p > 2$. 另一方面, 一个 Banach 空间属于共型 (cotype) q , 这里 $2 \leq q < +\infty$, 如果有

$$\left(\sum_{i=1}^n \|x_i\|_X^q \right)^{1/q} \leq C 2^{-n} \sum_{\epsilon_i = \pm 1} \left\| \sum_{i=1}^n \epsilon_i x_i \right\|_X.$$

Khintchine 的不等式又表明每个空间的共型下方由 2 界定. 空间 l_p ($1 \leq p < +\infty$) 属于类型 $\inf(p, 2)$ 又属于共型 $\sup(p, 2)$. Kwapien (1972) 的定理说一个 Banach 空间 X 同构于一个 Hilbert 空间, 当且仅当 X 既属于类型 2 又属于共型 2.

从几何学的观点来看, 类型的定义可视为一个平行六面体对角线长度与其棱长度之间的不等式, 这扩展了平行四边形的 Euclid (欧几里得) 恒等式. 由 Per Enflo 给出的非线性版本如下. 度量空间 M 中的一个几何立方体是由 $\{-1, 1\}^n$ 加标的 (indexed) M 的一个子集. 一条对角线是一个对 $(x_\epsilon, x_{-\epsilon})$, 而一条棱是一个对 (x_ϵ, x_δ) , 这里 ϵ 和 δ 仅相差一个坐标. 那么, 由定义, M 有度量类型 p , 如果

$$2^{-n} \sum \text{对角线} \leq C \left(2^{-n} \sum (\text{棱})^p \right)^{1/p}.$$

显然, 属于度量类型 p 的 Banach 空间 X 也属于类型 p , 而且由 Gilles Pisier 在 1986 年给出的一个不等式 (几乎) 表明其逆: 如果 X 属于类型 p , 那么对任意 $\epsilon > 0$, 它属于度量类型 $p - \epsilon$. 1973 年, Gilles Pisier 还证明, Banach 空间 X 有非平凡的类型 $p > 1$, 当且仅当它不一致地包含空间 l_1^n (因此, $\mathbb{R}^n$ 配备有范数 $\|\cdot\|_1$). 换言之, X 仅有平凡的类型 $p = 1$, 当且仅当存在常数 $C > 0$ 使得对任意 n , 存在 X 的一个子空间 E_n , 它 C -同构于 l_1^n . 对应的度量结果在 1986 年由 J. Bourgain, V. Milman 和 H. Wolfson 证明: 一个度量空间 M 有类型 $p > 1$, 当且仅当它不一致地包含 Hamming (汉明) 立方体 $H_n = (\{-1, 1\}^n, \|\cdot\|_1)$ 的双 Lipschitz 拷贝. 因此, Hamming 立方体在一个 Banach 空间 X 中的一致出现 (即 $\sup_n [c_X(H_n)] < \infty$) 是对 X 的非平凡类型的度量阻碍.

由此, 发现度量共型的一个良好定义是困难的, 但这个问题在 2008 年被 Manor Mendel 和 Assaf Naor 解决: 度量空间 M 属于共型 q , 如果存在 $C > 0$, 使得对每个 n , 存在 k 使得对每个函数 $f: \mathbb{Z}_{2k}^n \rightarrow M$, 有

$$\sum_{j=1}^n \sum_{x \in \mathbb{Z}_{2k}^n} d_M(f(x + ke_j), f(x))^q \leq \frac{Ck^q}{3^n} \sum_{\epsilon \in \{-1, 0, 1\}^n} \sum_{x \in \mathbb{Z}_{2k}^n} d_M(f(x + \epsilon), f(x))^q,$$

这里 e_j 代表 $\mathbb{Z}_{2k}^n$ 的元素在位置 j 取值 1 且在别处取 0. 由于这个定义, 一个 Banach 空间

属于共型 q , 当且仅当它有度量共型 q , 这给出 Bernard Maurey 和 Gilles Pisier 定理 (1976) 的一个度量类似物, 他们的定理断言一个 Banach 空间属于共型 $q < +\infty$, 当且仅当它不一致地包含空间 l_∞^n . M. Mendel 和 A. Naor 从这些考虑中导出了一个非常普遍的二分性定理.

定理 1 设 $\mathcal{F}$ 是度量空间的一个族. 那么, 下面的论断恰有一个是真的:

- (i) 对每个有限的度量空间 F 和每个 $\epsilon > 0$, 存在 $M \in \mathcal{F}$ 使得 $c_M(F) \leq 1 + \epsilon$.
- (ii) 存在 $\alpha > 0$ 和 $K > 0$, 使得对任意整数 n , 存在带 n 个点的一个度量空间 M_n 使得对任意 $N \in \mathcal{F}$, 有 $c_N(M_n) \geq K(\log n)^\alpha$.

换言之, 如果一个族 $\mathcal{F}$ 对有限度量空间不是泛拟等距的 (quasi-isometrically universal), 那么属于基数 n 的空间表现出来的失真的增长至少如同 $\log n$ 的一个幂.

因此, 关于类型和共型我们有一个方便的度量方法: 让我们先评论上面定理的最后一论断, 一个 Banach 空间有一个平凡的共型 $(+\infty)$, 当且仅当它双 Lipschitz 地包含所有局部有限度量空间 [2], 具有一个由通用常数界定的上有界失真. 我们回忆一个 Banach 空间称为超自反 (super-reflexive) 的, 如果与 X 带有相同局部结构的每个空间 Y (亦即, 一致地有相同的有限维子空间) 是自反的. 超自反性的度量特征在 1986 年由 J. Bourgain 给出: 设 T_n^k 为装配测地距离的高度为 n 的 k -正则树. 那么, 一个 Banach 空间 X 是超自反的, 当且仅当对每个 $k \geq 3$, 有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} c_X(T_n^k) = +\infty.$$

Bourgain 还证明, 对固定的 k , $c_2(T_n^k)$ 有阶 $\sqrt{\log n}$. 这自然导致以度量的术语刻画范数的定量性质这一计划, 因为 Enflo-Pisier 的定理断言一个空间是超自反的, 当且仅当它允许一个等价范数, 这个范数是一致凸的且 / 或是一致光滑的, 带有凸性且 / 或光滑性的一个模, 这个模被参数的一个幂控制. J. R. Lee, M. Mendel, A. Naor 和 Y. Peres 证明带 X 上具有 ϵ^q 中的模的一个一致凸范数的存在性等价于 Markov 类型 q (由 Keith Ball 引入的一个度量概念), 但是, 到目前, 不存在空间的度量特征, 其存在一个具有 η^p 中的模的一致光滑范数. 我们注意到, 沿着这些路线, 如果两个 Banach 空间 X 和 Y 包含 Lipschitz-同构格 (当 X 和 Y 是一致地同胚时就是如此), 且如果 X 具有属于幂类型 p 的渐近模的一个渐近 (asymptotically) 一致光滑的范数, 那么对任意 $\epsilon > 0$, Y 将有这样一个范数, 它具有属于幂类型 $(p - \epsilon)$ 的渐近模, 而且如果 X 和 Y 是 Lipschitz 同构的, 这个 $\epsilon > 0$ 会消失 ([4] 和 [5, 定理 3.2]).

Banach 空间局部理论最重要的结果无疑是 Dvoretzky (德沃里茨基) 定理. 它在 Ribe 纲领中的作用以及它启发的想法是如此重要, 以致我们决定一整个章节专用于它.

2. Dvoretzky 定理的非线性版本

1961 年, Aryeh Dvoretzky 肯定地解决了 Grothendieck 在 1956 年提出的一个猜想, 建立了下面的基本定理. 设 n 是一个整数且 $\epsilon > 0$. 存在一个整数 $N = N(n, \epsilon)$ 使得如果 X 是一个 N 维赋范空间, 则存在一个线性映射 $T: l_2^n \rightarrow X$ 使得

$$\|T\| \cdot \|T^{-1}\| < 1 + \epsilon$$

(这里, 当然, T^{-1} 定义在 T 的值域上). 换言之, 每个充分大维数的赋范空间包含殆球面截线 (almost spherical section). T. Figiel, J. Lindenstruss, V. Milman 和 Yehoram Gordon (1985) 的工作证明了更精确的结果, 存在一个普适常数 c 使得如果 $0 < \epsilon < 1$ 且 $n \in \mathbb{N}$, 那么可以使用 $N(n, \epsilon) = \exp[cn\epsilon^{-2}]$.

与 Ribe 纲领一起, Dvoretzky 定理建议了如下的猜想. 给定一个有限度量空间 M , 存在 M 的一个大的子集 S 使得 $c_2(S)$ 是小的; 所以 S 带着可控制的失真嵌入到 Euclid 空间中. Assaf Naor 的出版物, 它们中的一些是与 Manor Mendel 合作的, 精确地建立了这个猜想, 这铺平了许多应用的道路. 关于这个主题, 我们的主要参考文献是 [10]. 这项工作表明它通过超度量空间起的中心作用, 这在下面描述.

一个度量空间 M 称为超度量的, 如果对 M 中的任意 x, y 和 z , 有 $d(x, z) \leq \sup[d(x, y), d(y, z)]$. 定义 xRy , 如果 $d(x, y) < \text{diam}(M)$. 如果一个有限集 M 是超度量的, 则关系 R 是一个等价关系. 当应用这个观察于每个等价类 (它自身是超度量的) 时, 并且迭代地, 可把 M 等同于配备了测地距离的一棵树的叶子. 由此得出, 特别地, 一个有限的超度量空间且, 更一般地, 一个紧超度量空间 M 等距地嵌入到一个 Hilbert 空间中: $c_2(M) = 1$. Mendel 和 Naor 工作的一个主要结果是关于超度量骨架的定理 [11], 如下所述.

定理 2 对每个 $\epsilon > 0$, 存在 $c_\epsilon \in [1, +\infty)$ 使得: 对任意紧度量空间 M 和 M 上的任意概率测度 μ , 存在 M 的紧子集 S 和以 S 为支集的概率测度 ν , 使得 S 带有至多 $9/\epsilon$ 的失真嵌入到一个超度量空间中, 而且对每个 $(x, r) \in M \times [0, +\infty)$, 有 $\nu(B(x, r) \cap S) \leq (\mu(B(x, c_\epsilon r)))^{1-\epsilon}$.

超度量空间的这个无处不在性是通过 Ribe 纲领发现的, 它产生了许多结果. 这里是第一个推论.

推论 1 对任意 $\epsilon > 0$ 和任意整数 n , 基数为 n 的每个有限度量空间 M 包含一个基数至少为 $n^{1-\epsilon}$ 的子集 S 带着至多 $9/\epsilon$ 的失真嵌入到一个超度量空间中.

现在应用这个定理于 M 上的一个一致概率 μ 且 $r = 0$. 由于 ν 是在子空间 S 上的概率, 存在 $x \in S$ 使得 $\nu(\{x\}) \geq 1/|S|$. 但是 $\nu(\{x\}) \leq \mu(\{x\})^{1-\epsilon} = 1/n^{1-\epsilon}$. 所以, $|S| \geq n^{1-\epsilon}$.

Assaf Naor 和 Terence Tao (陶哲轩) 已经证明, 在推论 1 中, 我们可以用一个界 $D(\epsilon)$ 代替 $9/\epsilon$, $D(\epsilon)$ 当 ϵ 趋于 1 时趋于 2. 这是由 Y. Bartal, N. Linial, M. Mendel 和 A. Naor 发现的“失真 2 的相变”的一个方面, 具有基数为 n 的度量空间的近似 Euclid 子集的最大尺度, 当跨过失真 2 时, 从 n 的一个幂转到 $\log n$. Assaf Naor 和上面的合作者们还证明了存在基数为 n 的度量空间, 对于它们, 这个推论导致可嵌入到 Euclid 空间中子集的存在性的一个最优结果. 所以, 至多相差一个通用因子, 发现一个近似 Euclid 子集的最佳途径是发现一个近似超度量子集.

下面的推论使用了一个非平凡的概率测度 μ .

推论 2 对任意 $\epsilon \in (0, 1)$ 和任意 $\alpha \in (0, +\infty)$, 每个 Hausdorff (豪斯多夫) 维数大于 α 的度量紧空间 M 包含一个 Hausdorff 维数大于 $(1-\epsilon)\alpha$ 的闭子集, 它带着至多 $(9/\epsilon)$ 的失真嵌入到一个超度量空间中.

为了从定理 2 导出这个推论, 我们使用 M 上的一个 Frostman (弗罗斯特曼) 测度 μ ,

亦即, 对任意对 (x, r) 使得 $\mu(B(x, r)) \leq Cr^\alpha$ 的测度, 那么可以容易地证明 S 是适宜的. 再者, 即使对近似的 Euclid 子集, S 的维数也是最优的. 由 T. Keleti, A. Mathe 和 O. Zindulka 给出的这个推论的一个优美应用是, 如果 K 是一个 Hausdorff 维数大于 $n \in \mathbb{N}$ 的度量紧空间, 则存在 K 到 $[0, 1]^n$ 上的满射.

通过 Michel Talagrand [16], 定理 2 与关于优化测度 (majorising measure) 的定理相联系. 我们回想如果 X 是一个度量空间且 $\mathcal{P}_X$ 是 X 上概率测度的集合, Fernique-Talagrand 函数 $\gamma_2(X)$ 由公式

$$\gamma_2(X) = \inf_{\mu \in \mathcal{P}_X} \sup_{x \in X} \int_0^{+\infty} \sqrt{-\log \mu(B(x, r))} dr$$

定义. 在该证明中, 重要的一步是在每个有有限度量空间 X 中构造一个子集 S , X 嵌入 (具有关于失真的一个绝对上界) 到一个超度量空间中, 使得 $\gamma_2(X) \leq C\gamma_2(S)$. 由此, 定理 2 允许我们通过把优化测度的定理描述为关于逐点估计 r 的积分的结果而证明它. 我们可以通过带正交分支的树的作用看到这两个定理之间的联系, 这些树表示带独立增量的 Gauss (高斯) 过程并且允许超度量空间的 Euclid 嵌入.

此外, 推论 1 可应用于理论计算机科学. 这不令人惊奇, 本质上 Euclid 集构成一个领域, 在那里线性代数和数值算法展示了它们所有的威力. 再者, 我们知道现在普林斯顿大学数学系的 Naor 曾经是微软研究院 (Microsoft Research) 的一个成员. 让我们转向近似距离谕示 (approximate distance oracle). 一个有 n 个点的度量空间完全被点之间的距离决定, 亦即被 $n(n-1)/2$ 个数据决定. 然而, 三角形不等式表明这些数据不是独立的. 这里存在某些冗余, 这要求我们寻找距离的一个本质的子集, 它允许以给定的精度估计任意其他距离. 推论 1 容许 M. Mendel 和 A. Naor 对于近似距离证明一个“常数查询时间谕示 (constant query time oracle)”的存在性如下.

推论 3 设 D 严格大于 1. 任意一个有 n 个点的度量空间 M 可以在 $O(n^2)$ 的时间被预处理, 在某种程度上以便存储 $O(n^{1+O(1/D)})$ 个数据, 使得给定 $(x, y) \in M^2$, 在一致有界的时间得到一个数 $E(x, y)$ 满足 $d(x, y) \leq E(x, y) \leq Dd(x, y)$.

这个结果 (2014 年在数值上被 S. Chechik 使用类似的方法改进) 的重要性在于查询时间被一个通用的常数界定, 所以它既与 D 无关又与 n 无关. 以特定的失真 D 的代价, 控制查询时间和数据容量两者是可能的.

3. Grothendieck 不等式和组合最优化

在 1953 年创立张量积的度量理论和 Banach 空间之间的连续线性算子现代理论的文章 [6] 中, Alexandre Grothendieck 证明了如下的不等式. 若记 S_H 为 Hilbert 空间 (通常表示为 H) 中的一个单位球面, 则存在一个常数 K_G 使得, 对任意整数 n 和 m , 以及任意实矩阵 (a_{ij}) , 有

$$\sup \left\{ \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} \langle x_i, y_j \rangle; (x_i), (y_j) \subset S_H \right\} \leq K_G \sup \left\{ \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} \epsilon_i \delta_j; \epsilon_i, \delta_j = \pm 1 \right\}. \quad (2)$$

换言之, 如果我们把左边的 Hilbert 空间用实数集代替, 上确界具有相同的阶. 这个不等式存在复数版本, 它与实数情形只有常数 K_G 值的不同.

在这篇开创性文章中，Grothendieck 把这个不等式用于线性算子，证明了许多结果，尤其是：每个从 L_∞ 到 L_1 的算子 T 可以通过一个 Hilbert 空间分解，亦即，存在算子 $A: L_\infty \rightarrow H$ 和 $B: H \rightarrow L_1$ ，使得 $T = BA$ 。关于 Grothendieck 不等式应用的一个基本的参考文献是 Gilles Pisier 2012 年的文章 [15]。

Grothendieck 不等式与组合最优化的联系，建立在不等式 (2) 作为上确界估计的向量松弛的解释上，对此我们的主要参考文献是文章 [7]。给定半正定对称 $k \times k$ 矩阵的一个充分正则的紧凸集 K 和一个矩阵 (c_{ij}) ，人们可在多项式时间计算任意属于 K 的矩阵 (x_{ij}) 上的量

$$\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k c_{ij} x_{ij}$$

的极大值。(2) 左边的计算是这种技巧的一个例子 (称为 半定规划，我们的参考文献是 [14])，所以可在 k 的多项式时间以任意的精度完成。因此对于 (2) 右边的情形也是如此，当然，至多相差一个常数 K_G 。考虑为从 l_∞^n 到 l_1^m 的一个线性映射，右边是矩阵 (a_{ij}) 的范数。

遵从 Noga Alon 和 Assaf Naor 在他们的发现中所做的，我们研究不等式 (2) 与由

$$\|A\|_{cut} = \max_{S,T} \left\| \sum_{i \in S, j \in T} a_{ij} \right\|$$

定义的 $m \times n$ 矩阵 $A = (a_{ij})$ 的割范数 (*cut norm*) 的估计之间的联系，这里的最大值取自子集 $S \subset \{1, \dots, m\}$ 和 $T \subset \{1, \dots, n\}$ 。设 B 是规模为 $(m+1) \times (n+1)$ 的矩阵，它由 A 添加一行和一行，按照使 B 的任意行和任意列是零和的这种方式得到。一个相当直接的证明

$$\|A\|_{cut} = \frac{1}{4} \|B\|_{\infty \rightarrow 1}.$$

半定规划允许人们用多项式时间计算数量 $\|B\|_{\infty \rightarrow 1}$ ，至多相差一个常数 K_G 。这对范数 $\|A\|_{cut}$ 同样成立，由此，存在一个多项式时间的算法，它计算一个量 $\alpha(A)$ 使得

$$\|A\|_{cut} \leq \alpha(A) \leq C \|A\|_{cut}, \quad (3)$$

且 $C = K_G$ 。不过，如果 $C < 13/12$ ，则这样的算法不存在，除非 $P = NP$ ，再者，P. Raghavendra 和 D. Steurer 已经证明，模去名为 UGC (*unique games conjecture*, 唯一对策猜想) 的组合猜想，Grothendieck 常数对使得 $\alpha(A)$ 满足 (3) 的一个多项式时间算法的存在性是最优的。我们在下面常常返回到 Grothendieck 常数的这个数值。

Szemerédi (斯泽梅雷迪) 提出的正则性引理非正式地说每个组合图 G (一个有限的顶点集 V 成对地被来自一个集合 $E \subset V^2$ 的边连接或不连接) 可以划分成个数可控的子集，这些子集伪随机地相互作用。更精确一些，如果 X 和 Y 是 V 的不相交子集，由 $e(X, Y) = |(X \times Y) \cap E|$ 表示连接 X 和 Y 的边集合的基数。若 $\epsilon > 0$ 且 $\delta > 0$ ，我们称对 (X, Y) 是 (ϵ, δ) -正则的，如果只要 $S \subset X$ 且 $T \subset Y$ 满足 $|S| \geq \delta|X|$ 且 $|T| \geq \delta|Y|$ ，就有

$$\left| \frac{e(S, T)}{|S| \cdot |T|} - \frac{e(X, Y)}{|X| \cdot |Y|} \right| \leq \epsilon.$$

量 $e(S, T)/(|S| \cdot |T|)$ 的拟一致性意味着对 (X, Y) 是伪随机的，这就是说，接近一个二部

图, 其中, 每个对 $(x, y) \in X \times Y$ 独立地被一条边以概率 $e(X, Y)/(|X| \cdot |Y|)$ 连接. 为了在多项式时间构建 Szemerédi 划分, 重要的步骤是在多项式时间确定对 (X, Y) 是否接近于是 (ϵ, δ) - 正则的. 为了这个目的, 给定 V 的两个基数为 n 的不相交子集 X 和 Y , N. Alon 和 A. Naor 考虑由 $(X \times Y)$ 为指标的矩阵 $A = (a_{xy})$, 使得如果 $(x, y) \in E$, 则

$$a_{xy} = 1 - \frac{e(X, Y)}{|X| \cdot |Y|},$$

否则,

$$a_{xy} = -\frac{e(X, Y)}{|X| \cdot |Y|}.$$

所以, 矩阵 A 是图 G 限制于 $X \times Y$ 上的邻接矩阵和元素为两个顶点 X 和 Y 相连接的概率的矩阵的差. 容易验证, 如果 (X, Y) 不是 (ϵ, δ) - 正则的, 那么 $\|A\|_{cut} \geq \epsilon \delta^2 n^2$. 在多项式时间计算割范数 (至多相差 K_G) 的算法允许人们在多项式时间决定 (X, Y) 是 (ϵ, δ) - 正则的或者找到 X 和 Y 的部分的对证明它不是 (对 ϵ 和 δ 的其他值) 正则的. 这对于舍入过程 (procedure of rounding) 也需要多项式时间, 我们描述如下.

我们的目标是找到正负号 (ϵ_i) 和 (δ_j) 的选择, 其存在性是由不等式 (2) 保证的而且它们满足这个不等式. 为了达到这一点, 我们将使用由 Jean-Louis Krivine 在 1977 年发展的一个方法. 设 f 和 g 是从 $\mathbb{R}^k$ 到 $\{-1, 1\}$ 的两个可测奇函数. 设 G_1 和 G_2 是 $\mathbb{R}^k$ 中两个独立的任意 Gauss 向量. 对 $t \in (-1, 1)$, 我们定义

$$H_{f,g}(t) = \mathbb{E} \left[f \left(\frac{1}{\sqrt{2}} G_1 \right) g \left(\frac{t}{\sqrt{2}} G_1 + \frac{\sqrt{1-t^2}}{\sqrt{2}} G_2 \right) \right].$$

在一个简单的条件下, 解析方法允许人们确定标量 $c(f, g)$ 使得若 (x_i) 和 (y_j) 是 (2) 中范数 1 的向量, 则存在 $\mathbb{R}^{m+n}$ 中单位向量 (u_i) 和 (v_j) 使得对 $1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n$, 有

$$\langle u_i, v_j \rangle = H_{f,g}^{-1}(c(f, g) \langle x_i, y_j \rangle).$$

现在, 设 G 是一个随机 $k \times (m+n)$ 矩阵, 其系数是独立的标准 Gauss 变量. 如果设

$$\epsilon_i = f \left(\frac{1}{\sqrt{2}} G u_i \right), \quad \delta_j = g \left(\frac{1}{\sqrt{2}} G v_j \right),$$

我们发现

$$\mathbb{E} \left[\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} \epsilon_i \delta_j \right] = c(f, g) \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} \langle x_i, y_j \rangle.$$

这个等式产生的舍入算法在多项式时间给出 (2) 的正负号一个适宜的选择, 也可应用于 Szemerédi 的 (ϵ, δ) - 正则偶 (couple). 除此之外, 它允许人们用于界 K_G , 因为它表明对每个对 (f, g) , 有 $c(f, g)^{-1} \geq K_G$. 应用 $f = g = \text{sign}(x)$, Jean-Louis Krivine 通过这个方法证明了 $K_G \leq \pi/(2 \log(1 + \sqrt{2}))$, 且当考虑定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数时, 这是最佳可能的结果. 不过, M. Braverman, M. Makarychev 和 Assaf Naor 在 2011 年证明, 对精心选择的 $c > 0$, 如果 $f = g$ 对应于多项式 $y = c(x^5 - 10x^3 + 15x)$ 的图两侧的平面的划分, 则最终的估计好于 Krivine 的估计. 这解决了自 1977 年以来的一个未被解决问题. 因此, 目前对 Grothendieck 常数的估计是

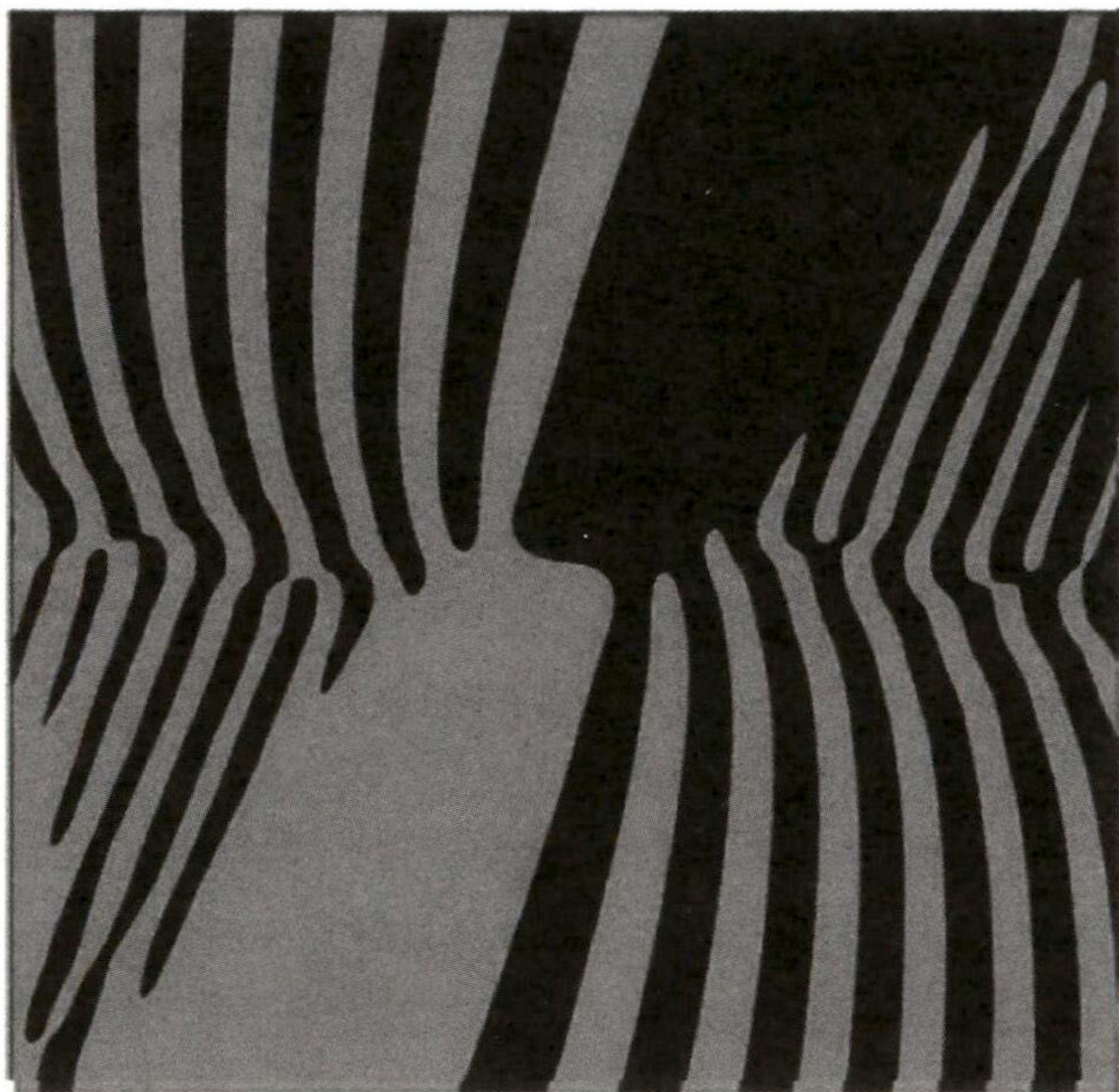
$$\frac{\pi}{2} e^{\eta_0^2} = 1.676 \dots \leq K_G < \frac{\pi}{2 \log(1 + \sqrt{2})} = 1.782 \dots,$$

这里 $\eta_0 = 0.25573\dots$ 是方程

$$1 - 2\sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^\eta e^{-z^2/2} dz = \frac{2}{\pi} e^{-\eta^2}$$

的唯一解. 这个下界于 1991 年由 J. A. Reeds 在一项没有发表的工作中给出.

M. Braverman, M. Makarychev, K. Makarychev 和 Assaf Naor 猜想最佳的 Krivine 模式在维数 2 对应于 f 和 g 的两种不同的奇划分 (odd partition), 这里 f 是如图的“虎皮”. 当维数 $k \geq 3$ 时, Krivine 模式可能导致对 Grothendieck 常数的更精细的界.



关于不等式 (2) 的组合学方面, 让我们遵循 Assaf Naor 和其合作者们的思想. 设 G 是有 n 个顶点 $\{1, \dots, n\}$ 的图, 且 $E \subset \{1, \dots, n\}^2$ 是其边的集合. G 的 Grothendieck 常数, 记为 $K(G)$, 是最小的常数 K 使得对任意实矩阵 $A = (a_{ij})$ 成立

$$\sup_{(x_i) \subset S_H} \sum_{(i,j) \in E} a_{ij} \langle x_i, x_j \rangle \leq K \sup_{\epsilon_i = \pm 1} \sum_{(i,j) \in E} a_{ij} \epsilon_i \epsilon_j. \quad (4)$$

Grothendieck 不等式 (2) 是 (4) 的特殊情形, (2) 对应二部图 (即具有色数 2), 且作为推论,

$$K_G = \sup_n \{K(G); G \text{ 是有 } n \text{ 个顶点的二部图}\}.$$

另外, 如果 K_n 表示有 n 个顶点的完全图, 则它对应的 Grothendieck 常数的阶为 $\log n$. 一个图 G 的 Grothendieck 常数显然与 G 的组合性质有关, 而且就此而论, 有其自身的兴趣. 另一方面, (4) 中右边的项与统计物理学有关: 如果 G 被表示 n 个粒子可能相互作用的矩阵 A 赋权, 粒子受一个自旋 $\epsilon_i = \pm 1$ 的影响, 那么在自旋玻璃的 Ising (伊辛) 模型中, 由这个系统中的这些粒子产生的总能量是 $E = -(\sum_{(i,j) \in E} a_{ij} \epsilon_i \epsilon_j)$. 如果一个自旋 $(\epsilon_i) \in \{-1, 1\}^n$ 的构形最小化总能量, 这个构形就表示一个基态.

因此, 寻找自旋玻璃的一个基态对应于 (4) 中右边项的最大化. 已知这对平面图可以在多项式时间完成; 如果 G 是 3 维中的网格, 这是 NP 完全问题. 然而, 由于 (4) 中左边的量与半定规划有关, 右边可以在多项式时间计算到至多相差一个因子 $K(G)$.

我们想通过提及 M. Charikar 和 A. Wirth 关于图 $G = (V, E)$ 的工作结束本部分. 图 G 的边被赋予权 1 和 -1 , 这取决于顶点被认为是“相似的”或“不同的”, 一条边的缺失意味着关于对应顶点的相似性没有给出判断. 要解决的问题是, 以一种方式分裂图 G , 极大化这一划分的相同子集成员之间的相似性, 且极大化不同子集成员之间的差异性. 构建的瓶颈是获得分为两个子集的一个划分, 这又意味着极大化 (4) 的右边, 因此需要相同的技巧.

4. Lipschitz 函数的扩张

设 M 是度量空间且 S 是 M 的一个非空子集. 由 MacShane (1934) 给出的公式证明任意 Lipschitz 函数 $f: S \rightarrow \mathbb{R}$ 可扩张为 M 上一个带相同 Lipschitz 常数的函数. 为了得到这样一个扩张, 我们只要设

$$\bar{f}(m) = \inf\{f(s) + \text{Lip}(f)d(m, s); s \in S\}.$$

正如我们所知道的, 两个度量空间之间的一个函数 $f: M \rightarrow N$ 称为 Lipschitz 的, 如果存在 $C > 0$, 使得对任意 $(x, y) \in M^2$, $d_N(f(x), f(y)) \leq Cd_M(x, y)$, 而且称满足这些不等式的常数 C 的最小值为 f 的 Lipschitz 常数并记为 $\text{Lip}(f)$.

MacShane 公式是一个非常有用的工具, 但有两个缺点: 首先, 它对 f 不是线性的, 其次, 它本质上使用 $\mathbb{R}$ 上的序结构. 所以, 对于值在 Banach 空间中的 Lipschitz 函数扩张的类似问题, 不能直接使用它. 一个正面的结果 (与 MacShane 公式同一时期) 是 Kirszbraun 定理, 它断言如果 S 是 Hilbert 空间 H 的一个子集, 则每个从 S 到 H 的 Lipschitz 映射可带着相同的 Lipschitz 常数扩张到 H . 不过, Joram Lindenstrauss 在 1963 年证明这个结果不能推广到 Banach 空间, 即使我们允许扩张带任意的 Lipschitz 常数. 这个更一般的框架提供了具体的问题, 因为“逐点”扩张技巧和 Zorn (佐恩) 引理将不会导致一个结果, 假若在构造过程中 Lipschitz 常数激增. 在 Assaf Naor 的博士论文 (由 J. Lindenstrauss (Dvoretzky 的学生) 指导) 中, 尤其是, 他证明, 从 Hilbert 空间 H 的子集 S 到 Banach 空间 X 的一个 Lipschitz 映射, 一般不能 Lipschitz 地扩张到 H , 例如, 即使 $X = L_4$. 因此, Kirszbraun 定理本质上是最优的. 不过, 在肯定的方面, A. Naor, Y. Peres, O. Schramm 和 S. Sheffield 建立了 Bernard Maurey 的一个经典结果的非线性版本: 在 2-一致凸空间 Y 中, 2-一致光滑空间 X 的子集 S 上的每个 Lipschitz 函数 Lipschitz 地扩张到空间 X .

这个定理只是 Assaf Naor 得到的关于 Lipschitz 扩张的结果之一. 这一部分剩下的内容, 我们的参考文献是他 2005 年与 James R. Lee 合作的文章 [9]. 关于这一扩张我们需要克服的困难之一是从局部扩张到整体扩张的转变. 为了达到这一点, Lee 和 Naor 的想法之一是使用从属于一个随机覆盖的单位分解, 并通过取平均得到想要的正则性. 这个解析方法将与取自理论计算机科学的某些特别的分解相结合并在这里适应无穷集, 遵照可测性的条件.

在下面, 我们愿意更精确地提出来自这个方法的最少的技术概念: 文雅 (gentle) 单位分解. 设 M 是度量空间, S 是 M 的一个闭子集, (Ω, μ) 是一个带测度的空间, 且 $K > 0$, 函数 $\Psi: \Omega \times M \rightarrow (0, +\infty)$ 是相对于 S 的一个 K -文雅单位分解, 如果满足如下条件:

- (i) 对每个 $x \in M \setminus S$, 函数 $\omega \rightarrow \Psi(\omega, x)$ 是可测的且 $\int_{\Omega} \Psi(\omega, x) d\mu(\omega) = 1$.
- (ii) 如果 $x \in S$, 则对每个 $\omega \in \Omega$, 我们有 $\Psi(\omega, x) = 0$.
- (iii) 存在一个 Borel 函数 $\gamma: \Omega \rightarrow S$ 使得对每个 $(x, y) \in M^2$,

$$\int_{\Omega} d(\gamma(\omega), x) \cdot |\Psi(\omega, x) - \Psi(\omega, y)| d\mu(\omega) \leq Kd(x, y).$$

如果 f 是定义在 S 上的 Lipschitz 函数, 值在 Banach 空间 Z 中, 对任意 $x \in M \setminus S$, 令

$$\bar{f}(x) = \int_{\Omega} f(\gamma(\omega)) \Psi(\omega, x) d\mu(\omega),$$

且 $\bar{f}(x) = f(x)$ 如果 $x \in S$. 易于看到 $\bar{f}$, 它当然是 f 的扩张, 是 Lipschitz 的且满足 $Lip(\bar{f}) \leq 3KLip(f)$. 注意通过这个公式得到的扩张 $\bar{f}$ 线性地依赖于 f .

现在, 问题是建立文雅分解的存在性. Lee 和 Naor 证明, 相对于子集 S , 加倍 (doubling) 是一个充分条件. 我们知道, 一个度量空间 M 称为加倍的, 加倍常数为 $\lambda(M)$, 如果 M 的任意一个球包含在 $\lambda(M)$ 个二分之一半径的球的并中. 他们证明了如下的定理.

定理 3 存在一个普适常数 $C > 0$ 使得, 如果 M 是一个加倍的度量空间, 具有加倍常数 $\lambda(M)$, Y 是一个等距地包含 M 的度量空间且 Z 是一个 Banach 空间, 那么每个 Lipschitz 函数 $f: M \rightarrow Z$ 可扩张为一个 Lipschitz 函数 $\bar{f}: Y \rightarrow Z$, 使得 $Lip(\bar{f}) \leq C \log(\lambda(M)) Lip(f)$.

这个定理推广且统一了前面 W. B. Johnson, J. Lindenstrauss 和 G. Schechtman 的结果. 如果 M 是基数为 n 的有有限度量空间, 那么 $\log \lambda(M) = O(\log n)$. 此外, 如果 M 是空间 $\mathbb{R}^d$ 的子集, 那么 $\log \lambda(M) = O(d)$. 注意, 对基数为 n 的空间, Lee 和 Naor 证明存在一个扩张满足 $Lip(\bar{f}) \leq C(\log n / \log \log n) Lip(f)$.

James R. Lee 和 Assaf Naor 还证明, 在定理 3 中, 可用亏格 g 的 Riemann (黎曼) 曲面的子集代替加倍的空间 M , 那么有 $Lip(\bar{f}) \leq C(g+1) Lip(f)$. 另一方面, 回忆一个图 G 排斥一个图 H , 如果通过下面操作的迭代, 以 G 为基不能找到 H : 移去一条边或通过等同这条边连接的两个顶点而收缩它. 然后, Lee 和 Naor 证明, 如果一个图 G 排斥 n 个顶点的完全图 K_n , 那么 $G = M$ 满足定理 3 的结论, 有 $Lip(\bar{f}) \leq Cn^2 Lip(f)$. 因此, 树 (即排斥 K_3 的图) 一致地满足定理 3, 这是 Jiri Matoušek 的一个定理. 进一步, 平面图 (它排斥 K_5) 满足相同的结论, 至多相差一个常数. 有趣的是, 定理 3 允许人们证明, 如果 M 是一个加倍的度量空间, 则 M 上的自由空间 $\mathcal{F}(M)$ 有 Grothendieck 的有界逼近性质 [8].

5. Lipschitz 嵌入

在这一部分, 我们详细看一下加倍的度量空间 M , 对于它存在一个常数 $\lambda(M)$ 使得 M 中的任意一个球包含在 $\lambda(M)$ 个二分之一半径的球的并中. 1983 年, Patrice Assouad 得到了下面的重要结果. 设 (M, d) 是一个加倍空间. 对任意 $\alpha \in (0, 1)$, 用 M_α 表示装配了距离 d^α 的空间 M , d^α 由 $d^\alpha(x, y) = [d(x, y)]^\alpha$ 定义. 那么, 存在 $N(\alpha)$ 使得空间 M_α 双 Lipschitz 地嵌入到 $l_2^{N(\alpha)}$, 即嵌入到赋予 Euclid 距离的 $\mathbb{R}^{N(\alpha)}$ 中. 操作由距离 d 被 d^α 替换构成, $0 < \alpha < 1$, 这个操作称为雪花分形 (snowflaking). Assouad 的定理在 2012 年被 Assaf Naor 和 Ofer Neiman 改进如下. 如果 $K > 0$ 且 $\epsilon \in (0, 1/2)$, 则存在 $N = N(K)$ 和 $D = D(K, \epsilon)$ 使得如果 M 是一个 K -加倍的度量空间, 那么 $M_{1-\epsilon}$ 双 Lipschitz 地嵌入到 $l_2^{N(K)}$ 中, 带着失真 $D(K, \epsilon)$. 比较 Assouad 的原始结果, 改进是维数 N 不再依赖于 ϵ .

对 Lipschitz 嵌入理论的另一个开创性贡献是由 Jean Bourgain 在 1986 年做出的: 任意基数 $|M|$ 的有有限度量空间带着失真 $D = O(\log |M|)$ 嵌入到 Hilbert 空间中. 把这个结果与 Fritz John (弗里茨·约翰) 提出的定理相比较是适宜的, Fritz John 的定理说一

个 n 维赋范空间到 l_2^n 的 Banach-Mazur 距离有上界 $\sqrt{n}$. 立方体 $M = \{0, 1\}^k$ 的例子可能暗示一个有限空间 M 的维数的度量类似物是 $\log |M|$, 且希望的估计是 $O(\sqrt{\log |M|})$. 然而, 由 Bourgain 给出的上界是最优的, 尤其是从一个本质上的非线性现象得出: 扩张图 (expanding graph) 的存在性. Assaf Naor 和他的合作者们已经给出来自调和与分析学的进一步的例子, 以及与 Assouad 定理的一个显著联系: 具有加倍常数 $\lambda(M)$ 的任意有限度量空间 M 带着失真 $D = O(\sqrt{\log(\lambda(M)) \log |M|})$ 嵌入到 Hilbert 空间. 于是, Bourgain 的定理由平凡的界 $\lambda(M) \leq |M|$ 得出. 我们愿意提到 Bill Johnson 和 Joram Lindenstrauss 给出的关于维数约化的一个重要的引理: 如果 M 是 Hilbert 空间 H 的一个有限子集且 $\epsilon > 0$, 则存在一个失真 $D(f) < 1 + \epsilon$ 的双 Lipschitz 映射 $f: M \rightarrow l_2^n$ (事实上, 这就是 H 的一个线性映射在 H 中的限制), 这里 $n = O(\log |M|/\epsilon^2)$. 在 2010 年发表的一项合作工作中, Bill Johnson 和 Assaf Naor 证明, 满足这个引理结论的 Banach 空间 X 非常接近 Hilbert 空间, 而它本身不必是 Hilbert 的. 特别地, L^p 满足这个结论仅当 $p = 2$ 时.

追随 Assaf Naor 2010 年在海德拉巴国际数学家大会上的报告 [12], 现在我们检验这些嵌入定理, Heisenberg (海森伯) 群及最稀疏分割问题 (sparsest cut problem) 的求解算法之间的联系. 这些联系与群的几何理论有关, 参考文献是 Etienne Ghys 的 Bourbaki 讲义 [3], 当然还有 M. Gromov (格罗莫夫) 的工作. 用 $\mathbb{H}$ 表示 Heisenberg 群, 看作赋予了由

$$(a, b, c) \cdot (a', b', c') = (a + a', b + b', c + c' + ab' - ba')$$

描述的非交换群结构的空间 $\mathbb{R}^3$. 我们用 $\mathbb{H}(\mathbb{Z})$ 记其离散子群 $\mathbb{Z}^3$. 如果用与生成元的有限族相关的字距离 (等价于 Carnot-Carathéodory (卡诺-卡拉泰奥多里) 距离) 装配 $\mathbb{H}(\mathbb{Z})$, 则得到一个加倍度量空间. 从 Pierre Pansu 的可微性定理得出, 这个加倍空间不是双 Lipschitz 嵌入到 Hilbert 空间的, 这导致 Assouad 的定理中雪花分形 (snowflaking) 的必要性. 更一般地, Pansu 的定理蕴含 $\mathbb{H}(\mathbb{Z})$ 不能嵌入到 L_p ($1 < p < +\infty$) 中, 且不能用于 L_1 中可能的嵌入.

称一个度量空间 (M, d) 是负类型的, 如果其雪花分形 $M_{1/2} = (M, d^{1/2})$ 等距地嵌入到 Hilbert 空间中. 空间 L_1 是负类型的. 装配了等价距离的群 $\mathbb{H}(\mathbb{Z})$ 也是负类型的. 现在我们描述这些特别的度量空间与最稀疏分割问题之间的关系.

设 C 和 D 是 $\{1, \dots, n\} \times \{1, \dots, n\} \rightarrow (0, +\infty)$ 的两个对称函数, 命名为“容量”和“需求”. 如果 S 是 $\{1, \dots, n\}$ 的一个非空子集, 我们设

$$\Phi(S) = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n C(i, j) |\mathbf{1}_S(i) - \mathbf{1}_S(j)|}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n D(i, j) |\mathbf{1}_S(i) - \mathbf{1}_S(j)|}.$$

现在我们来估计量 $\Phi^*(C, D) = \min_S \Phi(S)$, 对于 S 和 S 的补之间的分割, 它是容量 / 需求的最小可能的比, 因此得名最稀疏分割. $C(i, j) = 1$ 当 i 和 j 被一条边连接, 否则 $C(i, j) = 0$, 且 $D = 1$, 这一特殊情形是 G 的等周问题: 寻找一个子集 S 使得其边界的基数 (即 S 与 V/S 之间的边) 比其基数是最小可能的. 众所周知, $\Phi^*(C, D)$ 的计算是 NP-完全的. 在组合学猜想 (UGC) 之下, 这甚至是对 $\Phi^*(C, D)$ 估计的情形, 至多相差一个常数: 在这种情形我们不能希望找到一个“Grothendieck 常数”, 正如我们在 §3 所做的. 不过, 一个类似的手法用在 Naor 的文章中.

第一步是用一个端射线论证去证明等式

$$\Phi^*(C, D) = \min_{(f_i) \subset L_1} \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n C(i, j) \|f_i - f_j\|_1}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n D(i, j) \|f_i - f_j\|_1}. \quad (5)$$

现在我们考虑在 $\{1, \dots, n\}$ 上任意矩阵的更大空间中的极小化问题, 这导致一个在多项式时间可求解的线性规划问题. 但是, 根据 Bourgain 的定理, 一个极小化距离将成为被一个 Euclid 距离通过 $\log n$ 控制的距离, 它嵌入在 L_1 中 (通过一个独立 Gauss 变量的序列等距地包含 l_2). 然后, 从 (5) 导出, 我们已用多项式时间解决最稀疏分割问题, 至多相差一个因子 $\log n$. 细看 Bourgain 定理的证明, 也向我们展示了一条得到实现小分割的集合 S 的途径.

不过, 甚至存在更好的途径, 这使用了 L_1 的度量是负类型的事实. 设 $M(C, D)$ 定义为在限制 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n D(i, j) d_{ij} = 1$ 且 d_{ij} 是负类型的度量下, $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n C(i, j) d_{ij}$ 的最小值. 正如在 §3 中, 我们可通过半定规划用多项式时间计算量 $M(C, D)$. 显然, $M(C, D) \leq \Phi^*(C, D)$. 此外, 等式 (5) 表明 $\Phi^*(C, D) \leq C_n M(C, D)$, 这里我们设

$$C_n = \sup\{c_1(\{1, \dots, n\}, d); d \text{ 是负类型度量}\}$$

且这个不等式是精确地最优的. 因此, 为了在多项式时间近似地解最稀疏分割问题, 我们被引向检验在 L_1 中有限度量空间的嵌入. Assaf Naor (与 S. Arora 及 J. R. Lee 一起) 证明: 如果 M 是负类型, 则 $c_1(M) \leq c_2(M) = O(\log |M|^{\frac{1}{2} + o(1)})$, 且如果 M_n 是 $\mathbb{H}(\mathbb{Z})$ 的子集 $\{1, \dots, n\}^3$, 则 (与 J. Cheeger 及 B. Kleiner 一起证明) $c_1(M_n) \geq (\log n)^c$, 对某个 $c > 0$. 在前一个结果中出现的量 $o(1)$ 是人为的, 被 $\log \log \log n / \log \log n$ 控制, 似乎可消掉; 至少在等周问题这一特殊情形就是如此. Vincent Lafforgue 和 Assaf Naor 的工作 (自 2014 年起) 提示存在有限集使得第 2 个结果中常数 c 有最优值 $1/2$, 而这确实在 2017 年被 A. Naor 和 R. Young 使用 5 维 Heisenberg 群证明. 因此, 在 L_1 中负类型度量空间的双 Lipschitz 嵌入以多项式时间给出最稀疏分割问题的解, 至多相差一个比 $O(\sqrt{\log n})$.

现在, 关于赋范空间度量理论近期工作的描述, 我们到了结束的时候, 但愿意邀请读者查阅原始文章. 为了结束, 让我们在历史的背景下给出现代方法的框架. 过去的一个世纪, 分析学中的存在性定理主要通过或多或少的构造性拓扑学方法得到, 这些方法依赖例如紧性或完全性, 或者依赖优秀的组合学结果. 在此之后, 概率方法曾是一个强有力的工具, 通过随机方法的使用, 概率方法建立了许多对象的存在性, 而它们不能通过明确的构造提供. 我们的计算能力的壮丽爆发让我们不再寻找非构造性的存在性定理, 对使用它们的那些人, 这些定理是不尽如人意的. 现在我们能以最优或几乎最优的方式确定: 一个算法是否或怎样提供我们寻找的数学对象. 显然, 所有这些突出贡献属于第三代人. 让我们紧跟近来的进展: 21 世纪才开始不久.

参考文献

- [1] K. Ball, The Ribe Programme, Séminaire Bourbaki, Vol. 2011-2012, Exposé 1047, Astérisque 352 (2013).
- [2] F. Baudier, G. Lancien, Embeddings of locally finite metric spaces into Banach spaces, Proc. AMS 136 (2008), 1029–1033.

- [3] E. Ghys, Les groupes hyperboliques, Séminaire Bourbaki, Vol. 1989-90, Exposé 722, Astérisque 189–190 (1990).
- [4] G. Godefroy, N. J. Kalton, G. Lancien, Szlenk indices and uniform homeomorphisms, Trans. AMS, 353 (2001), 3895–3918.
- [5] G. Godefroy, G. Lancien, V. Zizler, The non-linear geometry of Banach spaces after Nigel Kalton, Rocky Mountain J. of Maths 44 (2014), 1529–1583.
- [6] A. Grothendieck, Résumé de la théorie métrique des produits tensoriels topologiques, Bull. Soc. Mat. Sao-Paulo 8 (1953), 1–79.
- [7] S. Khot, A. Naor, Grothendieck-type inequalities in combinatorial optimization, Comm. Pure Appl. Math. 65 (2012), 992–1035.
- [8] G. Lancien, E. Pernecká, Approximation properties and Schauder decompositions in Lipschitz-free spaces, J. Funct. Anal. 264 (2013), 2323–2334.
- [9] J. R. Lee, A. Naor, Extending Lipschitz functions via random metric partitions, Invent. Math. 160 (2005), 59–95.
- [10] M. Mendel, A. Naor, Ramsey partitions and proximity data structures, J. Eur. Math. Soc. 9 (2007), 253–275.
- [11] M. Mendel, A. Naor, Ultrametric skeletons, Proc. Nat. Acad. Sci. USA, 111, 48 (2013), 19251–19255.
- [12] A. Naor, L_1 embeddings of the Heisenberg group and fast estimation of graph isoperimetry, Proceedings of the ICM, Hyderabad 2010, Vol. III, 1549–1575.
- [13] A. Naor, An introduction to the Ribe program, Japan J. Math. 7 (2012), 167–233.
- [14] P. Pansu, Difficulté d'approximation (d'après Khot, Kindler, Mossel, O'Donnell, ...), Séminaire Bourbaki, Vol. 2011-2012, Exposé 1045, Astérisque 352 (2013).
- [15] G. Pisier, Grothendieck's theorem, past and present, Bull. AMS 49 (2012), 237–323.
- [16] M. Talagrand, Regularity of Gaussian processes, Acta Mathematica 159 (1987), 99–149.

(赵振江 译 唐境 校)

(上接 180 页)

我与偏微分方程 (PDEs) 的相遇是偶然的. 在 1960 年代, 法国的学术界 (或许仍受 Bourbaki (布尔巴基) 的影响) 普遍忽视 PDEs, 只有 J.-L. Lions 是例外. 鉴于我对非线性泛函分析的兴趣, 我的博士导师 Choquet 给了我 F. Browder (布劳德) 的论文让我阅读. 其中一些论文包含我对 PDEs 还不理解的应用, 于是我自学了基本的 PDEs. 在 Lions 的支持下, 我后来在 3 位顶尖专家的指导下加深了对这一领域的理解, 他们成了我的导师和合作者: Browder (芝加哥), Nirenberg (尼伦伯格, 纽约大学) 和 Stampacchia (比萨).

后来, 在 1970 年代早期, 我在法国目睹了一场革命: 学生们被鼓励学习 PDEs, 因为它们在许多现实生活中的问题中有潜在的应用. 我在巴黎大学获得了一个职位, 在那里我向大批杰出的学生 (包括来自巴黎高等师范学校和巴黎综合理工学院的学生) 教授 PDEs. 我必须为我的博士生们生成开放性问题. 他们中的许多人和他们的学术后代已经成为 PDEs 及其相关领域的领导者. 我很幸运能与才华横溢的合作者一起工作, 我对他们深表感激. 他们的名单太长了, 无法全部插入我这里有限的空间中.

如今, 偏微分方程在法国和全球范围内蓬勃发展; 涌现了许多新的研究成果和研究方向, 还有一些极具挑战性的未解难题. 回顾过去 50 年, 我很自豪能成为这一成功故事的一部分.

(下转 149 页)